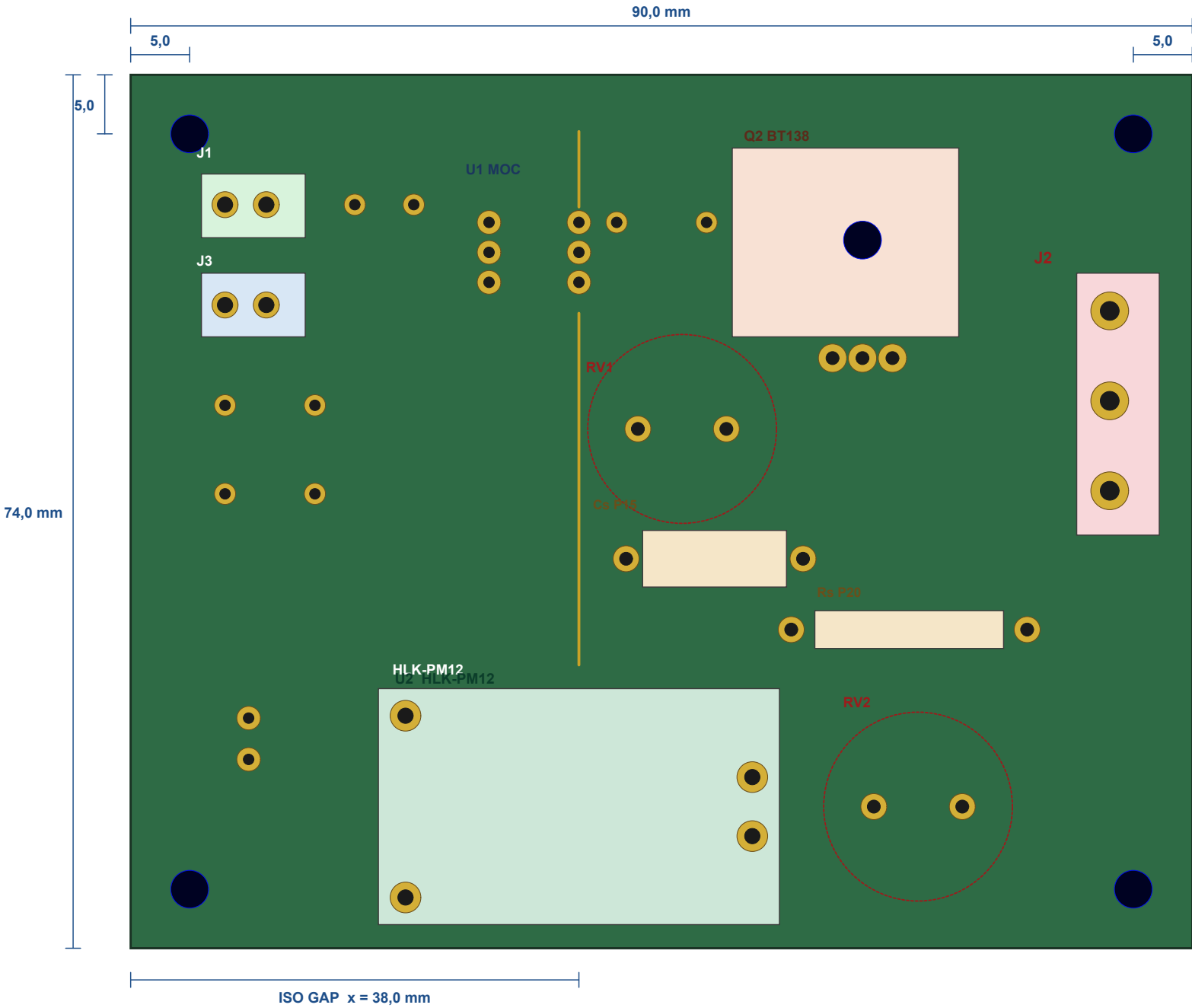




Cómo usar este plano

1. Imprimí la hoja 3 a escala 1:1 y apoyá cada pieza sobre los pads.
2. Con el calibre medí el PASO entre centros de terminales (no el cuerpo).
3. El pin tiene que entrar con holgura:
 $\varnothing \text{ pin} \leq \varnothing \text{ agujero} - 0,2 \text{ mm}$.
4. El cuerpo no puede tapar al vecino.
MOV: máximo $\varnothing 14 \text{ mm}$ (courtyard $\varnothing 16$).

Si una pieza local no coincide en el paso, no la fuerces: o se cambia el footprint, o se busca otra pieza.

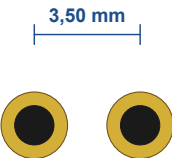
Holguras pensadas para ferretería / electrónica local (no SMD, no CNC):
bornes 3,5 → $\varnothing 1,30 \text{ mm}$
DIP / axial → $\varnothing 0,90 \text{ mm}$
MOV / X2 / 2 W → $\varnothing 1,10 \text{ mm}$
HLK-PM12 → $\varnothing 1,30 \text{ mm}$
J2 7,62 → $\varnothing 1,60 \text{ mm}$
M3 → $\varnothing 3,20 \text{ mm}$

HLK-PM12: lo crítico son los pines, no la seda. Cuerpo típico $34,8 \times 20,2$. Caja de seda 34×20 (guía).

No mezclar con la prueba casera

Ese montaje (MOC + lámpara) no es esta placa.
Acá Cs es X2 P=15, Rs P=20, dos MOV 14D431.
R2 en placa = 330Ω . En banco 220Ω sirve.

J1 / J3 bornes KF128 / WJ350 2P



3,50 mm

Pad Ø 2,20 agujero Ø 1,30

Pin del borne ≤ 1,10 mm

Cuerpo del bloque ~ 8 × 7 mm

Medir: distancia entre centros de tornillos

J2 bornes DG128 / KF762 3P



7,62 mm

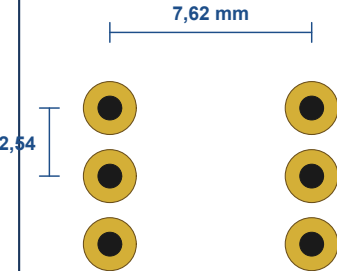
Pad Ø 3,20 agujero Ø 1,60

Pin ≤ 1,40 mm

Tres polos en línea: L · N · A2

No sirve paso 5,08 ni 5,00 mm

U1 MOC3020 DIP-6



7,62 mm

2,54

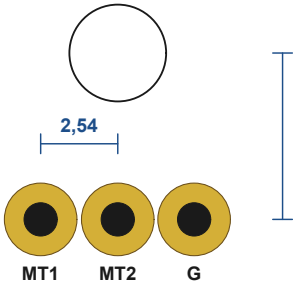
Agujero Ø 0,90

Pin DIP ≤ 0,70 mm

Pin 1 = ánodo (marca)

Filas 1-2-3 y 6-5-4

Q2 BT138-600 TO-220



2,54

10,0 mm

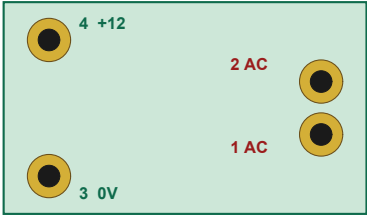
Pad Ø 2,40 pin Ø 1,10

Pestaña = MT2 · agujero PCB Ø 3,20 (M3)

Frente hacia vos, pestaña atrás:

izquierda MT1 · centro MT2 · derecha G

U2 HLK-PM12



4 +12

2 AC

1 AC

3 0V

Filas AC–DC 29,40 mm

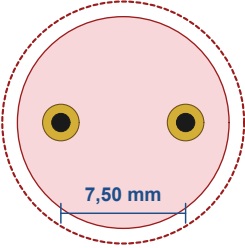
AC (1–2) 5,00 mm

DC (3–4) 15,40 mm

Agujero Ø 1,30 pin ≤ 1,10

Cuerpo seda 34 × 20 mm

RV1 / RV2 14D431 Ø14



7,50 mm

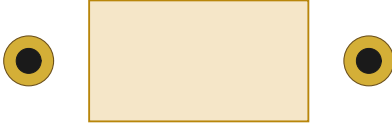
Cuerpo Ø 14 máx.

Courtyard Ø 16 mm

Agujero Ø 1,10

No usar 20D (es Ø 20)

Cs 100 nF X2 275 VAC



15 mm

P=15 mm (no P=10 ni P=22,5)

Agujero Ø 1,10 pad Ø 2,20

100 nF X2 275 VAC

Si tu X2 es P=10, no entra derecho

Rs 100 Ω 2 W y R1 / Rpd / R2



20 mm

Rs 2 W: paso 20 mm Øag 1,10

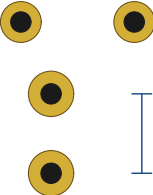
Cuerpo 2 W típico 16 × Ø5 — entra

Axiales ¼ W: paso 7,62 Øag 0,90

R1=120 Ω Rpd=10 k R2=330 Ω

R1 Rpd R2 7,62 mm

C12 / C13 y tornillos M3



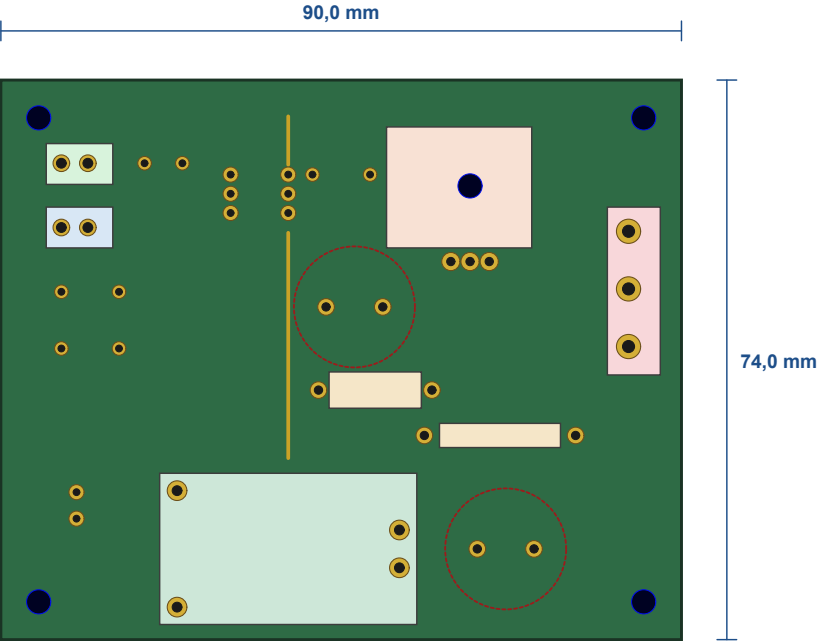
5,00 mm

3,50

M3 Ø 3,20 mm

a 5,0 mm del borde

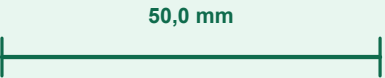
C13 radial 220 µF 25 V (el + hacia arriba)



Checklist rápido

- ☐ J1 / J3 paso 3,50
- ☐ J2 paso 7,62 (tres pines)
- ☐ MOC 2,54 × 7,62
- ☐ BT138 2,54 y pestaña M3
- ☐ HLK 5,00 / 15,40 / 29,40
- ☐ MOV paso 7,50 cuerpo Ø14
- ☐ Cs paso 15,0 (X2)
- ☐ Rs paso 20,0 (2 W)
- ☐ R1/Rpd/R2 paso 7,62
- ☐ C12 5,00 C13 3,50

Barra de escala



Si no mide 50 mm, reimprimí
sin “ajustar a la página”.